

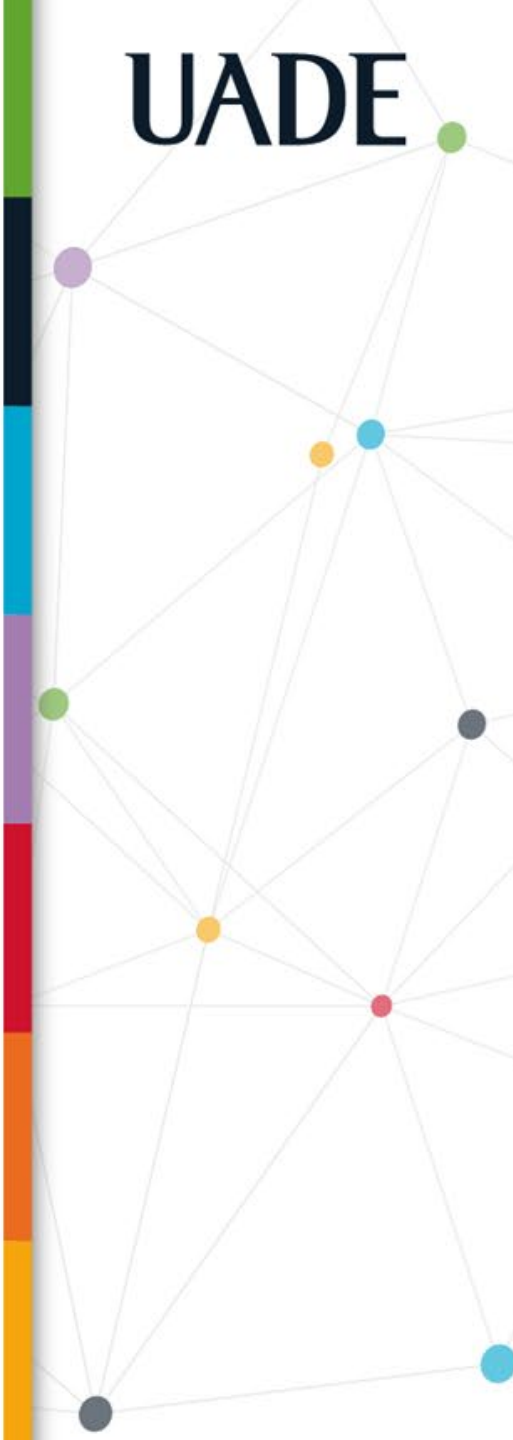
A background network diagram consisting of a complex web of thin, light gray lines connecting various colored dots. The dots are in shades of blue, green, yellow, orange, red, purple, and gray, scattered across the white background. At the bottom of the image, there is a horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

UADE

Exposición de experto

Temas a desarrollar

- Enrutamiento estático
- Síntesis



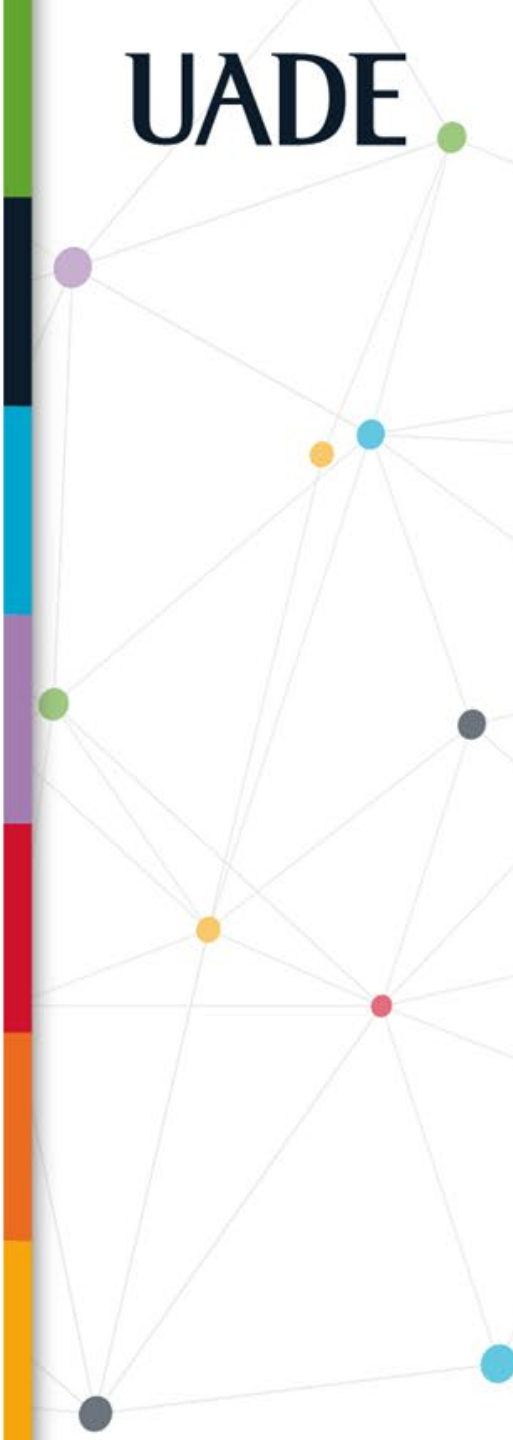
Enrutamiento estático

Alcance de redes remotas

Un *router* puede detectar redes remotas de dos maneras

Manualmente: las redes remotas se añaden a la table de rutas mediante rutas estáticas.

Dinámicamente: las rutas remotas se descubren automáticamente utilizando un protocolo de enrutamiento dinámico.



¿Por qué utilizar el *routing* estático?

Ventajas:

- Las rutas estáticas, al no difundirse en la red, aumentan la seguridad y consumen menos ancho de banda que los protocolos de enrutamiento dinámico.
- No requieren ciclos de CPU para su cálculo y comunicación, y su ruta es predefinida y conocida.

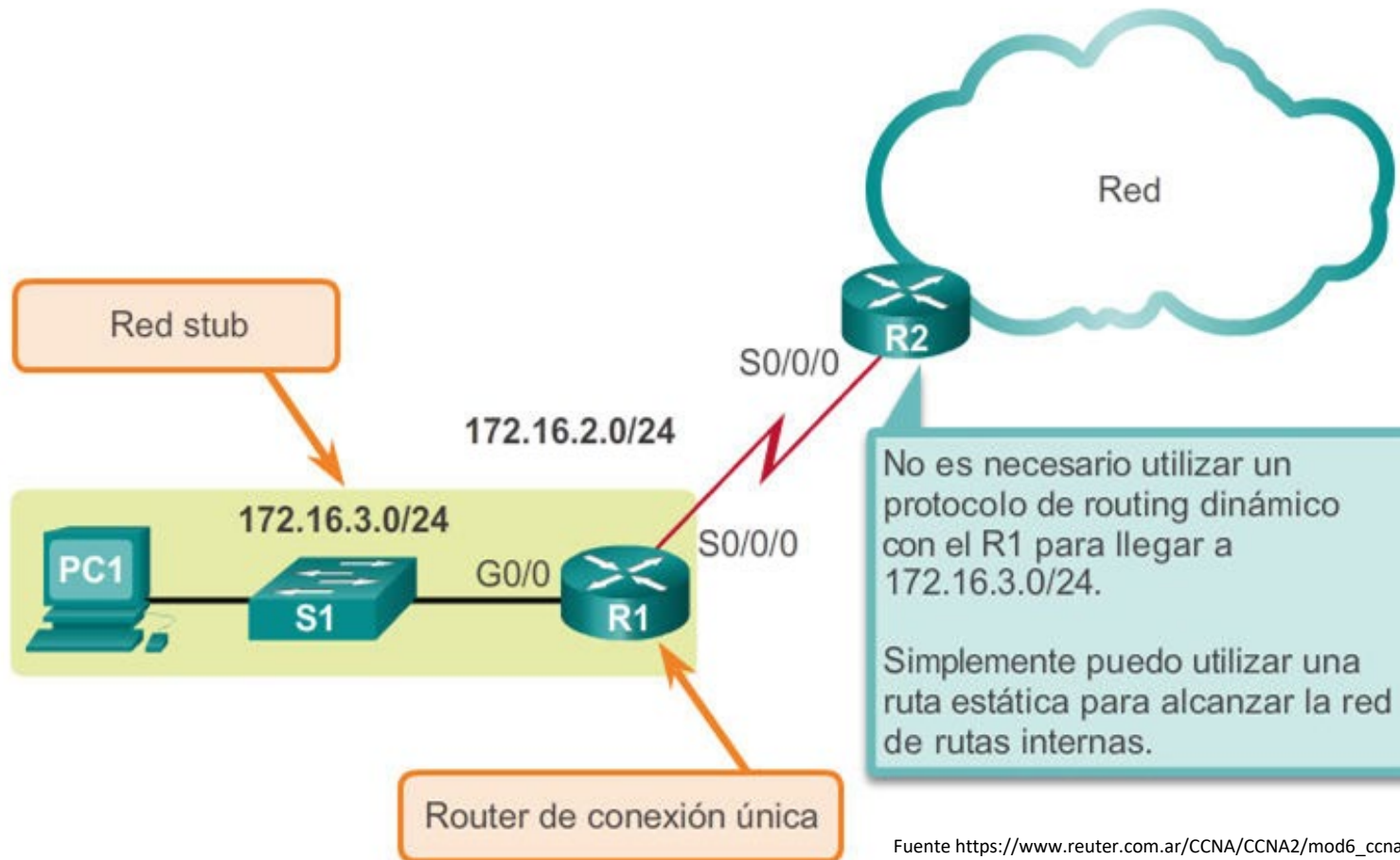
Desventajas:

- La configuración y el mantenimiento de rutas estáticas son procesos prolongados y propensos a errores, especialmente en redes grandes.
- La intervención del administrador es necesaria para actualizar la información de enrutamiento, lo que dificulta la adaptación a redes en expansión.
- Además, se requiere un conocimiento profundo de la red para su correcta implementación.



Ruta estática estándar

Conexión a una red de rutas internas



Fuente https://www.reuter.com.ar/CCNA/CCNA2/mod6_ccna2/

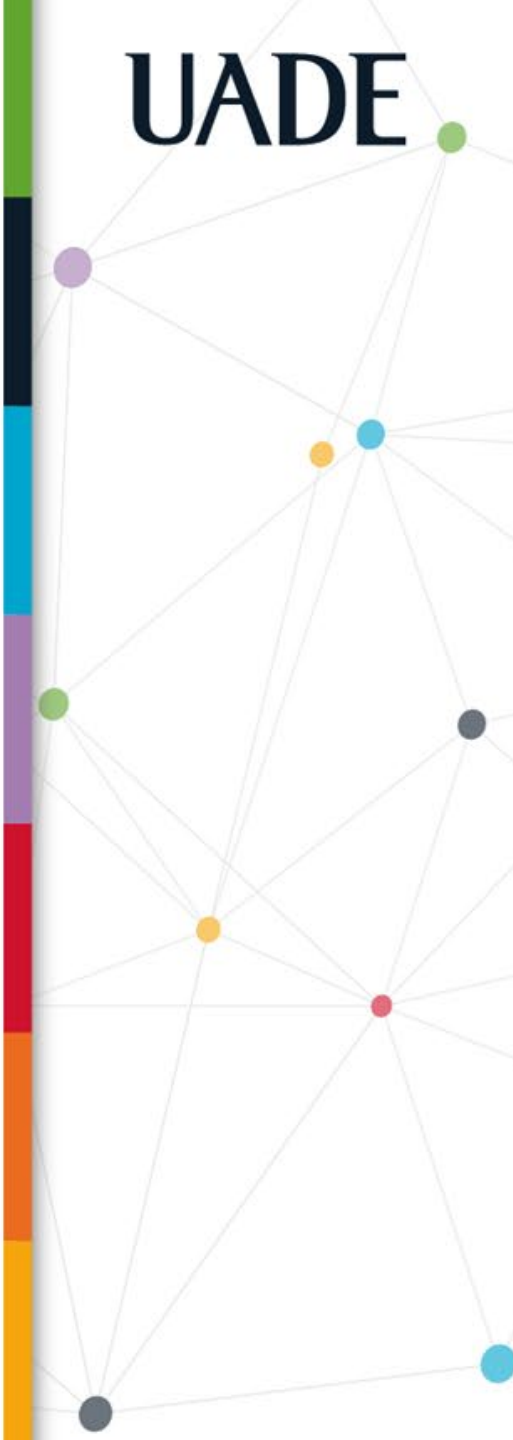
Ruta estática predeterminada

- Es aquella que coincide con todos los paquetes.
- Identifica la dirección IP del *gateway* al cual el *router* envía todos los paquetes IP para los que no tiene una ruta descubierta o estática.
- Es simplemente una ruta estática con 0.0.0.0/0 como dirección IPv4 de destino.



Usos principales del *routing*

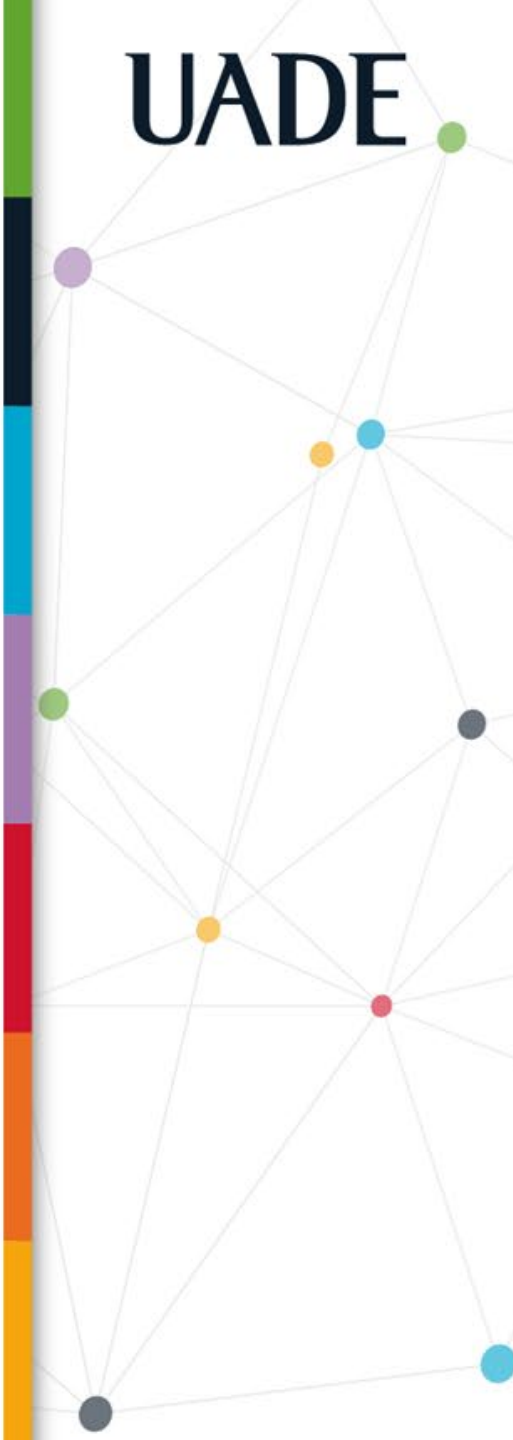
- Facilita el mantenimiento de la tabla de enrutamiento en redes pequeñas que no se espera que crezcan significativamente.
- Proporciona enrutamiento hacia y desde redes de rutas internas, las cuales se acceden a través de una única ruta sin vecinos.
- Utiliza una ruta predeterminada para representar el camino hacia cualquier red sin coincidencias específicas en la tabla, enviando tráfico a destinos más allá del próximo router ascendente.



Síntesis

Síntesis

- Un *router* puede detectar redes remotas de dos maneras, de forma dinámica y de forma estática. En este último caso, el administrador configura manualmente las rutas hacia las distintas redes.
- Las rutas estáticas se utilizan para enlazar una red particular, disminuir la cantidad de rutas al combinar varias redes contiguas en una sola ruta estática y establecer rutas alternativas en caso de que se interrumpa el enlace principal.



Bibliografía utilizada para este recurso



Comer, Douglas E. Capítulo 26.
Redes de computadoras e
internet. México, D.F.: Pearson,
2015. ISBN: 9786073233248.

¡Muchas gracias!

A horizontal bar with six colored segments: green, black, cyan, purple, red, and orange.